

地下水模型的校准、敏感性分析与不确定性

哥本哈根地学中心
2007 年 9 月 13-15 日

讲师

讲师信息已移除。

主题包括地下水系统模拟、模型不确定性评估、参数估计、预测分析与正则化反演。

你！

学员介绍

姓名

所在国家，以及主要全国性地下水问题简述

工作单位 / 学校

地下水建模经验

反演方法

统计学

图形界面使用经验 / 偏好

你希望从本课程中获得什么？

你计划把这些方法应用到哪些建模项目中？

课程使用的主要文档

《有效地下水模型校准：数据、敏感性、预测与不确定性分析》
(Hill 和 Tiedeman , 2007 , Wiley) 。

MODFLOW-2005 、 *MODPATH* 、 *UCODE_2005* 、 *OPR-PPR* 、
MMA 、 *PEST* 的程序文档

计算机软件

- 使用 UCODE 2005 进行参数估计
- 本课程提供使用 MODFLOW-2000、UCODE 2005、PEST、OSTRICH 或其他反演建模代码所需的大部分背景知识
- MODFLOW2005
 - - USGS 三维、瞬态地下水流计算程序
- UCODE-2005 :
 - - USGS 通用反演建模代码
 - - 使用 JUPITER API 构建
 - - 可与任何模型配合使用
 - - 若与扰动敏感性结合使用，其影响见 Hill 和 Osterby (2003)、Mehl 和 Hill (2002)
 - - 参数估计方法由 MODFLOW-2000 中的方法扩展而来
- PEST - 参数估计软件
 - - 与 UCODE 2005 一样独立于模型
 - - 包含额外且非常有用的参数化和正则化能力

视角

这些方法和指南适用范围很广，但课程使用地下水建模案例进行讲解。

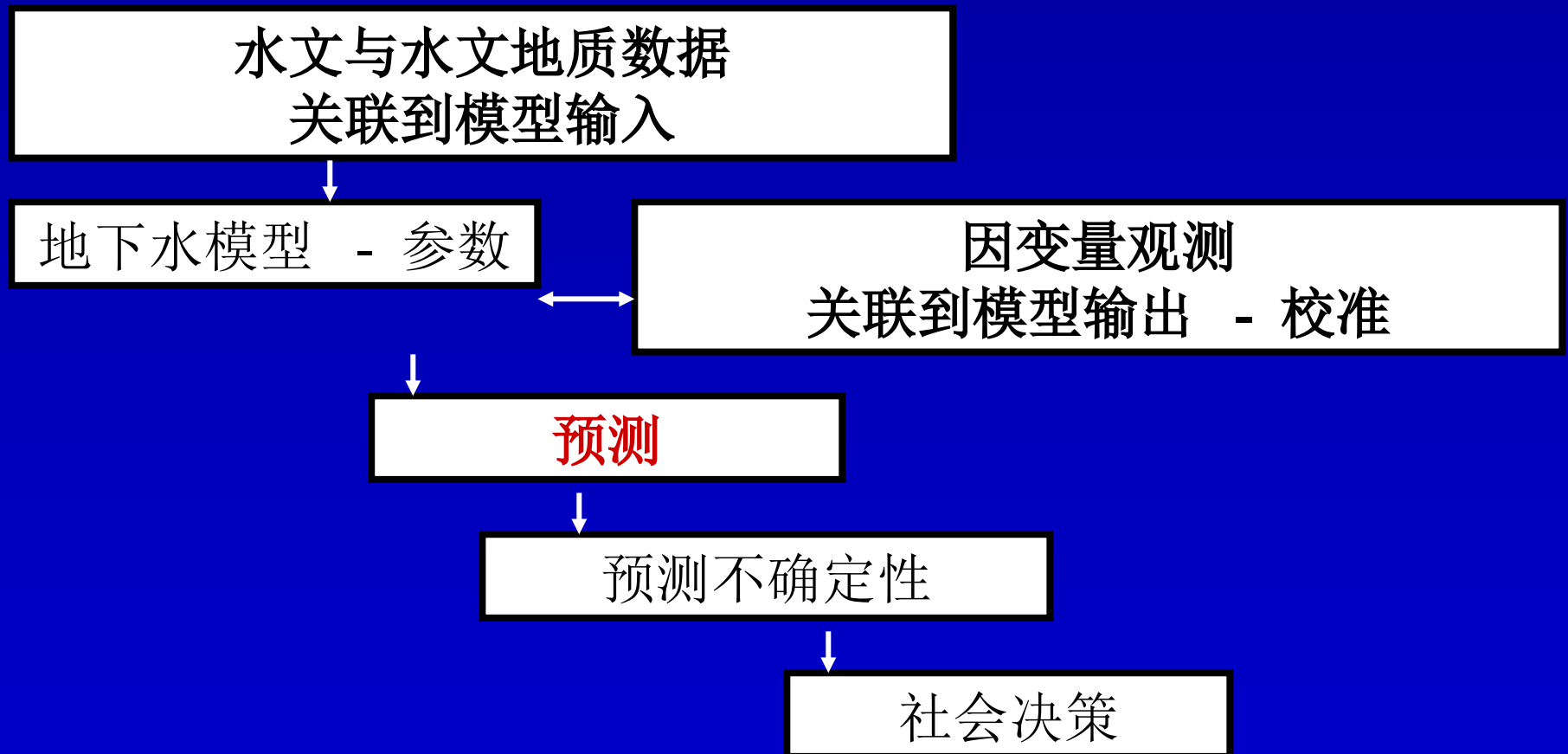
关于如何构建和使用模型，几乎有多少建模人员就有多少种观点。当前也有许多正在推进的标准化方法，用于规范地下水模型构建和使用。

没有一套方法和思想能在所有场景下都是最佳选择；但通过学习其中一套方法，你可以改进模型开发方式，并在遇到新的有用思想时具备灵活应用的能力。

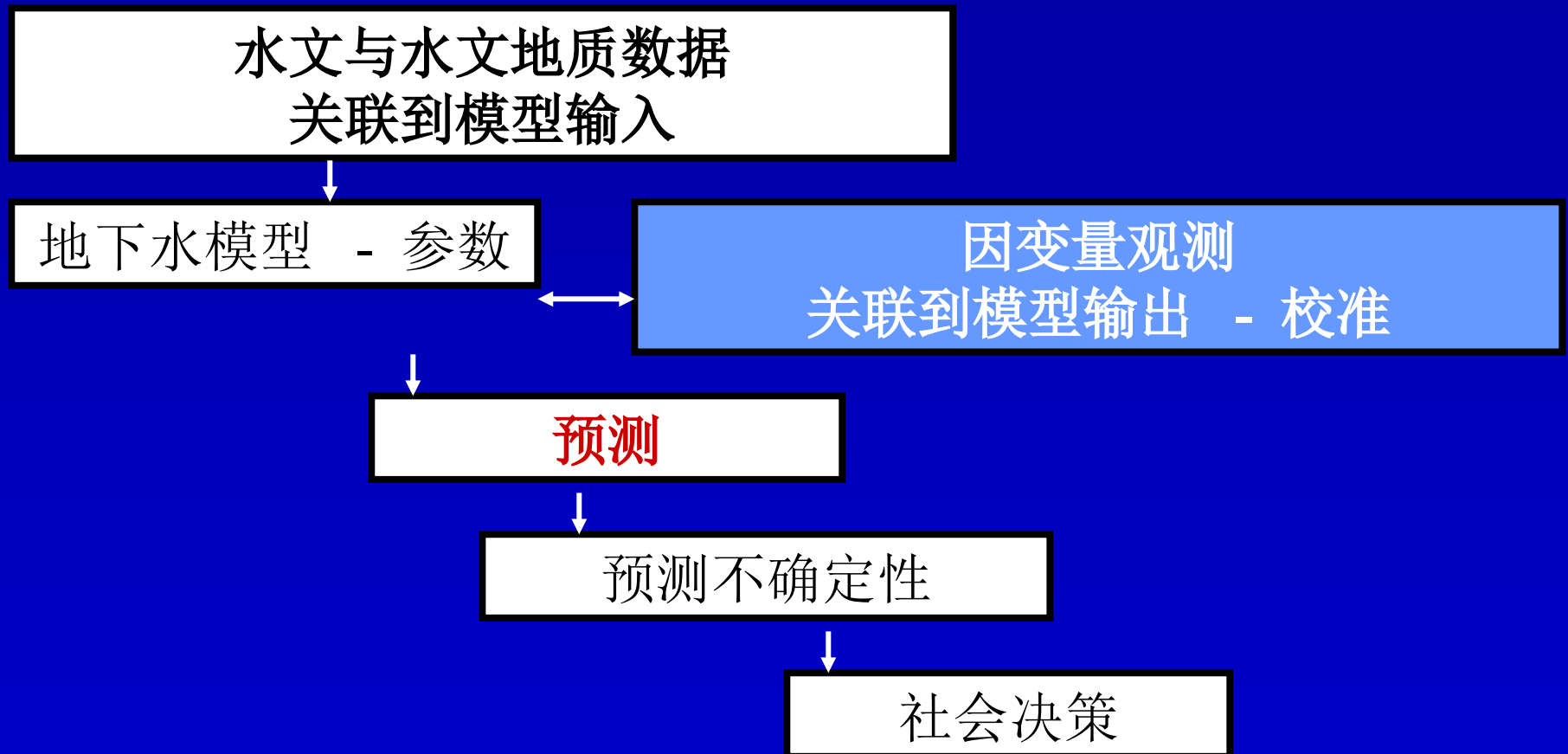
课程目的

- 用于敏感性分析、数据评估、模型校准和模型不确定性评估的方法。这些方法利用模型在以下要素之间提供的定量联系：
- 观测 - 参数 - 预测
- 课程还给出如何使用这些方法的指南，重点面向地下水模型应用。

地下水建模的主要步骤



地下水建模的主要步骤



我们将结合数据、敏感性、预测和不确定性分析来研究校准

观测 - 参数 - 预测

使用基于梯度的方法，通过观测估计参数（相对于全局优化）。梯度方法速度快得多，但可能陷入局部极小值。

使用敏感性分析研究观测、参数和预测之间的关系。

课程讲授的敏感性分析指标

观测 - 参数 - 预测

dss

pss

css

ppr

pcc

杠杆值

参数变异系数

AIC

BIC

DFBETAS

Cook's D

观测
opr

预测

现场案例与合成案例

- 现场案例用于展示这些方法和指南在实践中的应用。
- 课程从研究美国加利福尼亚州和内华达州的死亡谷区域地下水系统开始。
- 合成案例用于在已知真实情况的条件下研究这些方法和指南。
- 课程期间还会构建一个合成测试案例，包含模型开发阶段和预测阶段。

这些方法可以回答的常见问题

- 观测数据能够支持多少、以及什么类型的模型复杂度？
- 是否存在某些估计参数值被单一观测主导？
- 哪些模型参数对我需要预测的内容重要？
- 应收集哪些数据来改进预测？
- 哪一种系统概念模型更可能产生更好的预测？
- 预测有多确定？